Remplacement des switchs NVIDIA SN2100

Cluster and storage switches

NetApp
December 15, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/fr-fr/ontap-systems-switches/switch-nvidia-sn2100/replace_sn2100_switch_cluster.html on December 15, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

Table des matières

Remplacement des switchs NVIDIA SN2100 1
Remplacement d’un commutateur de cluster NVIDIA SN2100 1
Remplacement d’un commutateur de stockage NVIDIA SN2100 11

Remplacement des switchs NVIDIA SN2100

Remplacement d'un commutateur de cluster NVIDIA SN2100

Le remplacement d'un commutateur NVIDIA SN2100 défectueux sur un réseau de clusters est une procédure sans interruption (NDU, non-Disruptive Procedure).

Avant de commencer

Les conditions suivantes doivent exister avant d'effectuer le remplacement du commutateur dans l'environnement actuel et sur le commutateur de remplacement.

- Infrastructure réseau et cluster existante :
  - Le cluster existant doit être vérifié comme entièrement fonctionnel, avec au moins un commutateur de cluster entièrement connecté.
  - Tous les ports de cluster doivent être up.
  - Toutes les interfaces logiques de cluster (LIF) doivent être active et sur leurs ports de type home.
  - Le ONTAP `cluster ping-cluster -node node1` La commande doit indiquer que la connectivité de base et la communication PMTU supérieure sont réussies sur tous les chemins.
- Commutateur de remplacement NVIDIA SN2100 :
  - La connectivité réseau de gestion du commutateur de remplacement doit être fonctionnelle.
  - L'accès à la console au commutateur de remplacement doit être en place.
  - Les connexions de nœud sont des ports swp1 à swp14.
  - Tous les ports ISL (Inter-Switch Link) doivent être désactivés sur les ports swp15 et swp16.
  - Le fichier de configuration de référence souhaité (RCF) et le commutateur d'image du système d'exploitation Cumulus doivent être chargés sur le commutateur.
  - La personnalisation initiale du commutateur doit être terminée, comme indiqué dans :

    Toute personnalisation de site antérieure, telle que STP, SNMP et SSH, doit être copiée sur le nouveau commutateur.

Vous devez exécuter la commande pour migrer une LIF de cluster à partir du nœud sur lequel la LIF de cluster est hébergée.

Description de la tâche

Les exemples de cette procédure utilisent la nomenclature des commutateurs et des nœuds suivante :

- Les noms des commutateurs NVIDIA SN2100 existants sont *sw1* et *sw2*.
- Le nom du nouveau commutateur NVIDIA SN2100 est *nsw2*.
- Les noms de nœud sont *node1* et *node2*.
- Les ports de cluster de chaque nœud sont nommés *e3a* et *e3b*.
- Les noms de LIF de cluster sont *node1_clum1* et *node1_clum2* pour node1, et *node2_clum1* et *node2_clum2* pour node2.
- Vous êtes invité à modifier tous les nœuds du cluster à `cluster1::*>`

- Les ports de dérivation prennent le format suivant : swp[port]s[port de dérivation 0-3]. Par exemple, quatre ports de dérivation sur swp1 sont *swp1s0*, *swp1s1*, *swp1s2* et *swp13*.

La procédure suivante est basée sur la topologie réseau de cluster suivante :

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster

Node: node1

Ignore
                                                  Speed(Mbps)  Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper   Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ------------ --------
------
e3a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000 healthy
false
e3b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000 healthy
false

Node: node2

Ignore
                                                  Speed(Mbps)  Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper   Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ------------ --------
------
e3a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000 healthy
false
e3b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000 healthy
false


cluster1::*> network interface show -vserver Cluster

            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
Cluster
            node1_clus1  up/up    169.254.209.69/16  node1         e3a
```

```
true
            node1_clus2  up/up    169.254.49.125/16  node1         e3b
true
            node2_clus1  up/up    169.254.47.194/16  node2         e3a
true
            node2_clus2  up/up    169.254.19.183/16  node2         e3b
true


cluster1::*> network device-discovery show -protocol lldp
Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface     Platform
----------- ------ ------------------------- ------------
----------------
node1      /lldp
            e3a    sw1 (b8:ce:f6:19:1a:7e)   swp3          -
            e3b    sw2 (b8:ce:f6:19:1b:96)   swp3          -
node2      /lldp
            e3a    sw1 (b8:ce:f6:19:1a:7e)   swp4          -
            e3b    sw2 (b8:ce:f6:19:1b:96)   swp4          -
```

```
cumulus@sw1:~$ net show lldp

LocalPort  Speed  Mode        RemoteHost         RemotePort
---------  -----  ----------  -----------------  -----------
swp3       100G   Trunk/L2    sw2                e3a
swp4       100G   Trunk/L2    sw2                e3a
swp15      100G   BondMember  sw2                swp15
swp16      100G   BondMember  sw2                swp16


cumulus@sw2:~$ net show lldp

LocalPort  Speed  Mode        RemoteHost         RemotePort
---------  -----  ----------  -----------------  -----------
swp3       100G   Trunk/L2    sw1                e3b
swp4       100G   Trunk/L2    sw1                e3b
swp15      100G   BondMember  sw1                swp15
swp16      100G   BondMember  sw1                swp16
```

Étapes

1. Si AutoSupport est activé sur ce cluster, supprimez la création automatique de dossiers en invoquant un message AutoSupport : `system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=xh`

où *x* représente la durée de la fenêtre de maintenance en heures.

2. Définissez le niveau de privilège sur avancé, en entrant **y** lorsque vous êtes invité à continuer : `set -privilege advanced`

   L'invite avancée (*>) apparaît.

3. Installez la FCR et l'image appropriées sur le commutateur, nsw2, et effectuez les préparations nécessaires au site.

   Si nécessaire, vérifiez, téléchargez et installez les versions appropriées du logiciel RCF et Cumulus pour le nouveau commutateur. Si vous avez vérifié que le nouveau commutateur est correctement configuré et qu'il n'est pas nécessaire de mettre à jour le logiciel RCF et Cumulus, passez à l'étape 4. Voir "Installer et configurer les switchs NVIDIA SN2100" pour plus d'informations.

   a. Vous pouvez télécharger le logiciel Cumulus correspondant à vos commutateurs de cluster à partir du site *NVIDIA support*. Suivez les étapes de la page de téléchargement pour télécharger le Cumulus Linux pour la version du logiciel ONTAP que vous installez.

   b. La FCR appropriée est disponible sur le "*Commutateurs de cluster et de stockage NVIDIA*" page. Suivez les étapes de la page de téléchargement pour télécharger la FCR appropriée pour la version du logiciel ONTAP que vous installez.

4. Sur le nouveau commutateur nsw2, connectez-vous en tant qu'administrateur et arrêtez tous les ports qui seront connectés aux interfaces du cluster de nœuds (ports swp1 à swp14).

   Si le commutateur que vous remplacez ne fonctionne pas et est hors tension, passer à l'étape 5. Les LIFs des nœuds du cluster doivent déjà avoir basculer sur l'autre port du cluster pour chaque nœud.

```
cumulus@nsw2:~$ net add interface swp1s0-3, swp2s0-3, swp3-14 link down
cumulus@nsw2:~$ net pending
cumulus@nsw2:~$ net commit
```

5. Désactiver la fonction de revert automatique sur les LIFs du cluster : `network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert false`

```
cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto
-revert false

Warning: Disabling the auto-revert feature of the cluster logical
interface may effect the availability of your cluster network. Are you
sure you want to continue? {y|n}: y
```

6. Arrêtez les ports ISL swp15 et swp16 sur le commutateur SN2100 sw1 :

```
cumulus@sw1:~$ net add interface swp15-16 link down
cumulus@sw1:~$ net pending
cumulus@sw1:~$ net commit
```

7. Retirez tous les câbles du commutateur SN2100 sw1, puis connectez-les aux mêmes ports du commutateur SN2100 nsw2.
8. Mettre les ports ISL swp15 et swp16 entre les commutateurs sw1 et nsw2.

   Les commandes suivantes permettent d'activer les ports ISL swp15 et swp16 sur le switch sw1 :

```
cumulus@sw1:~$ net del interface swp15-16 link down
cumulus@sw1:~$ net pending
cumulus@sw1:~$ net commit
```

   L'exemple suivant montre que les ports ISL sont active sur le commutateur sw1 :

```
cumulus@sw1:~$ net show interface

State  Name         Spd   MTU    Mode        LLDP           Summary
-----  -----------  ----  -----  ----------  --------------
----------------------
...
...
UP     swp15        100G  9216   BondMember  nsw2 (swp15)   Master:
cluster_isl(UP)
UP     swp16        100G  9216   BondMember  nsw2 (swp16)   Master:
cluster_isl(UP)
```

   L'exemple suivant montre que les ports ISL sont active sur le commutateur nsw2 :

```
cumulus@nsw2:~$ net show interface

State  Name         Spd   MTU    Mode        LLDP           Summary
-----  -----------  ----  -----  ----------  -------------
-----------------------
...
...
UP     swp15        100G  9216   BondMember  sw1 (swp15)    Master:
cluster_isl(UP)
UP     swp16        100G  9216   BondMember  sw1 (swp16)    Master:
cluster_isl(UP)
```

9. Vérifiez ce port `e3b` est active sur tous les nœuds : `network port show -ipspace Cluster`

   La sortie doit être similaire à ce qui suit :

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster

Node: node1

Ignore
                                                      Speed(Mbps)  Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU   Admin/Oper   Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ----- ------------ --------
-------
e3a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000  healthy
false
e3b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000  healthy
false


Node: node2

Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU   Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ----- ----------- ---------
-------
e3a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000  healthy
false
e3b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000  healthy
false
```

10. Les ports de cluster de chaque nœud sont désormais connectés aux commutateurs de cluster de la façon suivante, du point de vue des nœuds :

```
cluster1::*> network device-discovery show -protocol lldp
Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface     Platform
----------- ------ ------------------------- ------------
----------------
node1      /lldp
            e3a    sw1  (b8:ce:f6:19:1a:7e)   swp3          -
            e3b    nsw2 (b8:ce:f6:19:1b:b6)   swp3          -
node2      /lldp
            e3a    sw1  (b8:ce:f6:19:1a:7e)   swp4          -
            e3b    nsw2 (b8:ce:f6:19:1b:b6)   swp4          -
```

11. Vérifier que tous les ports de cluster de nœuds sont adéquats : `net show interface`

```
cumulus@nsw2:~$ net show interface

State  Name         Spd   MTU    Mode        LLDP              Summary
-----  -----------  ----  -----  ----------  -----------------
----------------------
...
...
UP     swp3         100G  9216   Trunk/L2                      Master:
bridge(UP)
UP     swp4         100G  9216   Trunk/L2                      Master:
bridge(UP)
UP     swp15        100G  9216   BondMember  sw1 (swp15)       Master:
cluster_isl(UP)
UP     swp16        100G  9216   BondMember  sw1 (swp16)       Master:
cluster_isl(UP)
```

12. Vérifier que les deux nœuds disposent chacun d'une connexion à chaque commutateur : `net show lldp`

    L'exemple suivant montre les résultats appropriés pour les deux commutateurs :

```
cumulus@sw1:~$ net show lldp

LocalPort  Speed  Mode        RemoteHost         RemotePort
---------  -----  ----------  -----------------  -----------
swp3       100G   Trunk/L2    node1              e3a
swp4       100G   Trunk/L2    node2              e3a
swp15      100G   BondMember  nsw2               swp15
swp16      100G   BondMember  nsw2               swp16


cumulus@nsw2:~$ net show lldp

LocalPort  Speed  Mode        RemoteHost         RemotePort
---------  -----  ----------  -----------------  -----------
swp3       100G   Trunk/L2    node1                e3b
swp4       100G   Trunk/L2    node2                e3b
swp15      100G   BondMember  sw1                swp15
swp16      100G   BondMember  sw1                swp16
```

13. Activer la fonction de revert automatique sur les LIFs du cluster : `cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert true`
14. Sur le commutateur nsw2, mettez en service les ports connectés aux ports réseau des nœuds.

```
cumulus@nsw2:~$ net del interface swp1-14 link down
cumulus@nsw2:~$ net pending
cumulus@nsw2:~$ net commit
```

15. Affichage des informations relatives aux nœuds dans un cluster : `cluster show`

    Cet exemple indique que le nœud Health pour les nœuds 1 et 2 de ce cluster est vrai :

```
cluster1::*> cluster show

Node          Health  Eligibility
------------- ------- ------------
node1         true    true
node2         true    true
```

16. Vérifier que tous les ports de cluster physiques sont en service : `network port show ipspace Cluster`

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster

Node node1
Ignore
                                                        Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace     Broadcast Domain  Link  MTU   Admin/Oper  Status
Status
--------- ----------- ----------------- ----- ----- ----------- --------
------
e3a       Cluster     Cluster           up    9000  auto/10000  healthy
false
e3b       Cluster     Cluster           up    9000  auto/10000  healthy
false

Node: node2

Ignore
                                                        Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link  MTU   Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ----- ----- ----------- --------
------
e3a       Cluster      Cluster          up    9000  auto/10000  healthy
false
e3b       Cluster      Cluster          up    9000  auto/10000  healthy
false
```

17. Vérifiez que le réseau de clusters fonctionne correctement :

```
cumulus@sw1:~$ net show lldp

LocalPort  Speed  Mode        RemoteHost      RemotePort
---------  -----  ----------  --------------  -----------
swp3       100G   Trunk/L2    node1           e3a
swp4       100G   Trunk/L2    node2           e3a
swp15      100G   BondMember  nsw2            swp15
swp16      100G   BondMember  nsw2            swp16
```

18. Activez la fonction de collecte des journaux du contrôle de l'état du commutateur Ethernet pour collecter les fichiers journaux relatifs au commutateur à l'aide des commandes : `system switch ethernet log setup-password` et `system switch ethernet log enable-collection`

    Entrez : `system switch ethernet log setup-password`

```
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
sw1
nsw2

cluster1::*> system switch ethernet log setup-password

Enter the switch name: sw1
RSA key fingerprint is e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system switch ethernet log setup-password

Enter the switch name: nsw2
RSA key fingerprint is 57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
```

Suivi par : `system switch ethernet log enable-collection`

```
cluster1::*> system switch ethernet log enable-collection

Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] y

Enabling cluster switch log collection.

cluster1::*>
```

Si l'une de ces commandes renvoie une erreur, contactez le support NetApp.

19. Lancez la fonction de collecte du journal du commutateur : `system switch ethernet log collect -device *`

    Attendez 10 minutes, puis vérifiez que la collecte de journaux a réussi à l'aide de la commande : `system switch ethernet log show`

```
cluster1::*> system switch ethernet log show
Log Collection Enabled: true

Index  Switch                        Log Timestamp        Status
------ ----------------------------- -------------------  ---------
1      sw1 (b8:ce:f6:19:1b:42)       4/29/2022 03:05:25   complete
2      nsw2 (b8:ce:f6:19:1b:96)      4/29/2022 03:07:42   complete
```

20. Rétablissez le niveau de privilège sur admin : `set -privilege admin`
21. Si vous avez supprimé la création automatique de cas, réactivez-la en appelant un message AutoSupport : `system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=END`

Remplacement d'un commutateur de stockage NVIDIA SN2100

Lors du remplacement des commutateurs de stockage NVIDIA SN2100, vous devez connaître certaines informations de configuration, les connexions des ports et les exigences de câblage.

Avant de commencer

Vous devez vérifier que les conditions suivantes sont présentes avant d'installer le logiciel Cumulus et les RCFs sur un commutateur de stockage NVIDIA SN2100 :

- Votre système peut prendre en charge les switchs de stockage NVIDIA SN2100.
- Vous devez avoir téléchargé les CFR applicables.
- Le "Hardware Universe" fournit des détails complets sur les ports pris en charge et leurs configurations.

Description de la tâche

La configuration réseau existante doit présenter les caractéristiques suivantes :

- Assurez-vous que toutes les étapes de dépannage ont été effectuées pour vérifier que votre commutateur doit être remplacé.
- La connectivité de gestion doit exister sur les deux commutateurs.

> Assurez-vous que toutes les étapes de dépannage ont été effectuées pour vérifier que votre commutateur doit être remplacé.

Les caractéristiques du commutateur NVIDIA SN2100 de remplacement doivent être les suivantes :

- La connectivité du réseau de gestion doit fonctionner.
- L'accès à la console au commutateur de remplacement doit être en place.
- L'image appropriée du système d'exploitation FCR et Cumulus doit être chargée sur le commutateur.
- La personnalisation initiale du commutateur doit être terminée.

Récapitulatif de la procédure

Cette procédure remplace le deuxième commutateur de stockage NVIDIA SN2100 sw2 par le nouveau commutateur NVIDIA SN2100 nsw2. Les deux nœuds sont le nœud1 et le nœud2.

Étapes à suivre :

- Vérifier que le commutateur à remplacer est sw2.
- Débrancher les câbles du commutateur sw2.
- Rebrancher les câbles sur le commutateur nsw2.
- Vérifiez toutes les configurations de périphérique sur le commutateur nsw2.

Étapes

1. Si AutoSupport est activé sur ce cluster, supprimez la création automatique de dossiers en invoquant un message AutoSupport : `system node autosupport invoke -node * -type all - message MAINT=xh`

   x représente la durée de la fenêtre de maintenance en heures.

2. Définissez le niveau de privilège sur avancé, en entrant **y** lorsque vous êtes invité à continuer : `set -privilege advanced`
3. Vérifier l'état de santé des ports du nœud de stockage pour s'assurer qu'il existe une connexion au commutateur de stockage S1 :

   `storage port show -port-type ENET`

   ```
   cluster1::*> storage port show -port-type ENET
                                       Speed                      VLAN
   Node           Port Type  Mode    (Gb/s) State    Status      ID
   -------------- ---- ----- ------- ------ -------- --------- ----
   node1
                  e3a  ENET  storage 100    enabled  online      30
                  e3b  ENET  storage   0    enabled  offline     30
                  e7a  ENET  storage   0    enabled  offline     30
                  e7b  ENET  storage 100    enabled  online      30
   node2
                  e3a  ENET  storage 100    enabled  online      30
                  e3b  ENET  storage   0    enabled  offline     30
                  e7a  ENET  storage   0    enabled  offline     30
                  e7b  ENET  storage 100    enabled  online      30
   cluster1::*>
   ```

4. Vérifier que le commutateur de stockage sw1 est disponible : `network device-discovery show`

```
cluster1::*> network device-discovery show protocol lldp
Node/      Local Discovered
Protocol   Port  Device (LLDP: ChassisID)  Interface   Platform
--------   ----  -----------------------   ---------   ---------
node1/lldp
           e3a   sw1 (b8:ce:f6:19:1b:42)   swp3        -
node2/lldp
           e3a   sw1 (b8:ce:f6:19:1b:42)   swp4        -
cluster1::*>
```

5. Exécutez le `net show interface` commande sur le commutateur de travail pour confirmer que vous pouvez voir les deux nœuds et tous les tiroirs : `net show interface`

```
cumulus@sw1:~$ net show interface

State  Name    Spd   MTU    Mode        LLDP                  Summary
-----  ------  ----  -----  ----------  --------------------
--------------------
...
...
UP     swp1    100G  9216   Trunk/L2   node1 (e3a)            Master:
bridge(UP)
UP     swp2    100G  9216   Trunk/L2   node2 (e3a)            Master:
bridge(UP)
UP     swp3    100G  9216   Trunk/L2   SHFFG1826000112 (e0b)  Master:
bridge(UP)
UP     swp4    100G  9216   Trunk/L2   SHFFG1826000112 (e0b)  Master:
bridge(UP)
UP     swp5    100G  9216   Trunk/L2   SHFFG1826000102 (e0b)  Master:
bridge(UP)
UP     swp6    100G  9216   Trunk/L2   SHFFG1826000102 (e0b)  Master:
bridge(UP))
...
...
```

6. Vérifiez les ports shelf dans le système de stockage : `storage shelf port show -fields remote-device, remote-port`

```
cluster1::*> storage shelf port show -fields remote-device, remote-port
shelf   id  remote-port   remote-device
-----   --  -----------   -------------
3.20    0   swp3          sw1
3.20    1   -             -
3.20    2   swp4          sw1
3.20    3   -             -
3.30    0   swp5          sw1
3.20    1   -             -
3.30    2   swp6          sw1
3.20    3   -             -
cluster1::*>
```

7. Retirer tous les câbles reliés au commutateur de stockage sw2.
8. Rebranchez tous les câbles au commutateur de remplacement nsw2.
9. Vérifier à nouveau l'état de santé des ports du nœud de stockage : `storage port show -port-type ENET`

```
cluster1::*> storage port show -port-type ENET
                                    Speed                      VLAN
Node              Port Type  Mode    (Gb/s) State    Status      ID
---------------- ---- ----- ------- ------ -------- --------- ----
node1
                  e3a  ENET  storage 100    enabled  online      30
                  e3b  ENET  storage   0    enabled  offline     30
                  e7a  ENET  storage   0    enabled  offline     30
                  e7b  ENET  storage 100    enabled  online      30
node2
                  e3a  ENET  storage 100    enabled  online      30
                  e3b  ENET  storage   0    enabled  offline     30
                  e7a  ENET  storage   0    enabled  offline     30
                  e7b  ENET  storage 100    enabled  online      30
cluster1::*>
```

10. Vérifier que les deux commutateurs sont disponibles : `net device-discovery show`

```
cluster1::*> network device-discovery show protocol lldp
Node/     Local Discovered
Protocol  Port  Device (LLDP: ChassisID)  Interface   Platform
--------  ----  -----------------------   ---------   ---------
node1/lldp
          e3a  sw1 (b8:ce:f6:19:1b:96)    swp1        -
          e7b  nsw2 (b8:ce:f6:19:1a:7e)   swp1        -
node2/lldp
          e3a  sw1 (b8:ce:f6:19:1b:96)    swp2        -
          e7b  nsw2 (b8:ce:f6:19:1a:7e)   swp2        -
cluster1::*>
```

11. Vérifiez les ports shelf dans le système de stockage : `storage shelf port show -fields remote-device, remote-port`

```
cluster1::*> storage shelf port show -fields remote-device, remote-port
shelf   id    remote-port     remote-device
-----   --    -----------     -------------
3.20    0     swp3            sw1
3.20    1     swp3            nsw2
3.20    2     swp4            sw1
3.20    3     swp4            nsw2
3.30    0     swp5            sw1
3.20    1     swp5            nsw2
3.30    2     swp6            sw1
3.20    3     swp6            nsw2
cluster1::*>
```

12. Activez la fonction de collecte des journaux du moniteur d'intégrité du commutateur Ethernet pour collecter les fichiers journaux relatifs au commutateur à l'aide des deux commandes suivantes : `system switch ethernet log setup-password` et `system switch ethernet log enable-collection`

    Entrez : `system switch ethernet log setup-password`

```
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
sw1
nsw2

cluster1::*> system switch ethernet log setup-password

Enter the switch name: sw1
RSA key fingerprint is e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system switch ethernet log setup-password

Enter the switch name: nsw2
RSA key fingerprint is 57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
```

Suivi par : `system switch ethernet log enable-collection`

```
cluster1::*> system  switch ethernet log enable-collection

Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] y

Enabling cluster switch log collection.

cluster1::*>
```

Si l'une de ces commandes renvoie une erreur, contactez le support NetApp.

13. Lancez la fonction de collecte du journal du commutateur : `system switch ethernet log collect -device *`

    Attendez 10 minutes, puis vérifiez que la collecte de journaux a réussi à l'aide de la commande : `system switch ethernet log show`

```
cluster1::*> system switch ethernet log show
Log Collection Enabled: true

Index  Switch                        Log Timestamp        Status
------ ----------------------------- -------------------  ---------
1      sw1 (b8:ce:f6:19:1b:42)       4/29/2022 03:05:25   complete
2      nsw2 (b8:ce:f6:19:1b:96)      4/29/2022 03:07:42   complete
```

14. Rétablissez le niveau de privilège sur admin : `set -privilege admin`
15. Si vous avez supprimé la création automatique de cas, réactivez-la en appelant un message AutoSupport : `system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=END`

Informations sur le copyright

Copyright © 2022 NetApp, Inc. Tous droits réservés. Imprimé aux États-Unis. Aucune partie de ce document protégé par copyright ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit ou selon quelque méthode que ce soit (graphique, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de récupération électronique) sans l'autorisation écrite préalable du détenteur du droit de copyright.

Les logiciels dérivés des éléments NetApp protégés par copyright sont soumis à la licence et à l'avis de non-responsabilité suivants :

CE LOGICIEL EST FOURNI PAR NETAPP « EN L'ÉTAT » ET SANS GARANTIES EXPRESSES OU TACITES, Y COMPRIS LES GARANTIES TACITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, QUI SONT EXCLUES PAR LES PRÉSENTES. EN AUCUN CAS NETAPP NE SERA TENU POUR RESPONSABLE DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, PARTICULIERS OU EXEMPLAIRES (Y COMPRIS L'ACHAT DE BIENS ET DE SERVICES DE SUBSTITUTION, LA PERTE DE JOUISSANCE, DE DONNÉES OU DE PROFITS, OU L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ), QUELLES QU'EN SOIENT LA CAUSE ET LA DOCTRINE DE RESPONSABILITÉ, QU'IL S'AGISSE DE RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, STRICTE OU DÉLICTUELLE (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE OU AUTRE) DÉCOULANT DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME SI LA SOCIÉTÉ A ÉTÉ INFORMÉE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

NetApp se réserve le droit de modifier les produits décrits dans le présent document à tout moment et sans préavis. NetApp décline toute responsabilité découlant de l'utilisation des produits décrits dans le présent document, sauf accord explicite écrit de NetApp. L'utilisation ou l'achat de ce produit ne concède pas de licence dans le cadre de droits de brevet, de droits de marque commerciale ou de tout autre droit de propriété intellectuelle de NetApp.

Le produit décrit dans ce manuel peut être protégé par un ou plusieurs brevets américains, étrangers ou par une demande en attente.

LÉGENDE DE RESTRICTION DES DROITS : L'utilisation, la duplication ou la divulgation par le gouvernement sont sujettes aux restrictions énoncées dans le sous-paragraphe (b)(3) de la clause Rights in Technical Data-Noncommercial Items du DFARS 252.227-7013 (février 2014) et du FAR 52.227-19 (décembre 2007).

Les données contenues dans les présentes se rapportent à un produit et/ou service commercial (tel que défini par la clause FAR 2.101). Il s'agit de données propriétaires de NetApp, Inc. Toutes les données techniques et tous les logiciels fournis par NetApp en vertu du présent Accord sont à caractère commercial et ont été exclusivement développés à l'aide de fonds privés. Le gouvernement des États-Unis dispose d'une licence limitée irrévocable, non exclusive, non cessible, non transférable et mondiale. Cette licence lui permet d'utiliser uniquement les données relatives au contrat du gouvernement des États-Unis d'après lequel les données lui ont été fournies ou celles qui sont nécessaires à son exécution. Sauf dispositions contraires énoncées dans les présentes, l'utilisation, la divulgation, la reproduction, la modification, l'exécution, l'affichage des données sont interdits sans avoir obtenu le consentement écrit préalable de NetApp, Inc. Les droits de licences du Département de la Défense du gouvernement des États-Unis se limitent aux droits identifiés par la clause 252.227-7015(b) du DFARS (février 2014).

Informations sur les marques commerciales

NETAPP, le logo NETAPP et les marques citées sur le site http://www.netapp.com/TM sont des marques déposées ou des marques commerciales de NetApp, Inc. Les autres noms de marques et de produits sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.